

教室環境對學生疲勞、認知表現與心率的影響

線性混合效應模型（LMM）分析結果 | 資料期間 2026-09-17 ~ 10-02 | 12 位學生、14 個施測節次

一、研究變因

類別	變項	測量方式
自變量	二氧化碳 (CO ₂)	教室兩臺 SCD30 感測器；係數以每 100 ppm 表示
	溫度	同上，°C
	濕度	同上，相對濕度 %
	疲勞程度	自覺疲勞量表「我現在的疲勞程度」（1-7 分）
依變量	反應時間	Stroop 答對題的平均反應時間（只用 200-3000 ms 的題目）
	正確率	Stroop 答對題數 ÷ 總題數
	干擾分數	Stroop 不一致題 - 中性題的平均反應時間
	瞬時心率	手環或心電貼片的心率，每 5 分鐘平均
	心率變異度	心電貼片逐拍 RR 間隔算出的 RMSSD，每 5 分鐘一筆，取對數
	睡眠時長	疲勞量表的睡眠題（不到 6 小時、6~8 小時、8 小時以上，換算為 5、7、8.5 小時）
控制變因	人數	研究代碼對照表的現場人數
	冷氣	研究代碼對照表（09-24 起）；09-21 ~ 09-23 依 CO ₂ 上升速度推定
	睡眠品質	疲勞量表的睡眠品質題

環境值（CO₂、溫度、濕度）的對應時間：疲勞取填答前 3 分鐘、Stroop 取施測當下、心率與心率變異度取同一個 5 分鐘。

二、資料與樣本數

本研究的 Stroop 測驗與疲勞量表都在下課後施測。有時下課時間比較趕，部分學生沒有測到，所以每一節課的人數不同，各依變量的樣本數也不一樣。LMM 以學生為隨機效應，可以處理這種「每個人測到的次數不一樣」的資料，所以所有有資料的學生與節次都納入分析，沒有只挑測驗完整的人。

各依變量的樣本數如下。「納入模型」需要自變量與控制變因都有值，所以比「有測到」少：

依變量	有測到	納入模型	學生數	主要缺漏原因
疲勞程度	108 人次	99 人次	11 人	09-17 沒有 CO ₂ 資料
反應時間	128 人次	94 人次	11 人	沒填疲勞量表就沒有睡眠資料；09-17 沒有 CO ₂
正確率	128 人次	94 人次	11 人	同上
干擾分數	128 人次	94 人次	11 人	同上
瞬時心率	588 筆（5 分鐘）	355 筆（5 分鐘）	10 人	沒填量表的節次缺睡眠；09-17 沒有 CO ₂
心率變異度	197 筆（5 分鐘）	131 筆（5 分鐘）	5 人	只有心電貼片能算；缺睡眠

- 疲勞量表排除注意力檢核題未通過的問卷（7 份，皆為同一位學生），所以疲勞與睡眠只有 11 人。
- 心率與心率變異度要知道「哪個裝置是哪位學生戴的」。研究代碼對照表從 09-24 起才寫裝置編號；09-21 ~ 09-23 只記了字母代號，當時沒有記錄對應的編號，所以這段期間的生理資料無法連到學生。
- 心率變異度只能用心電貼片的逐拍資料計算（手環只輸出平滑過的心率），且只用乾淨心跳 ≥ 80% 的 5 分鐘時段，所以只有 5 位學生。

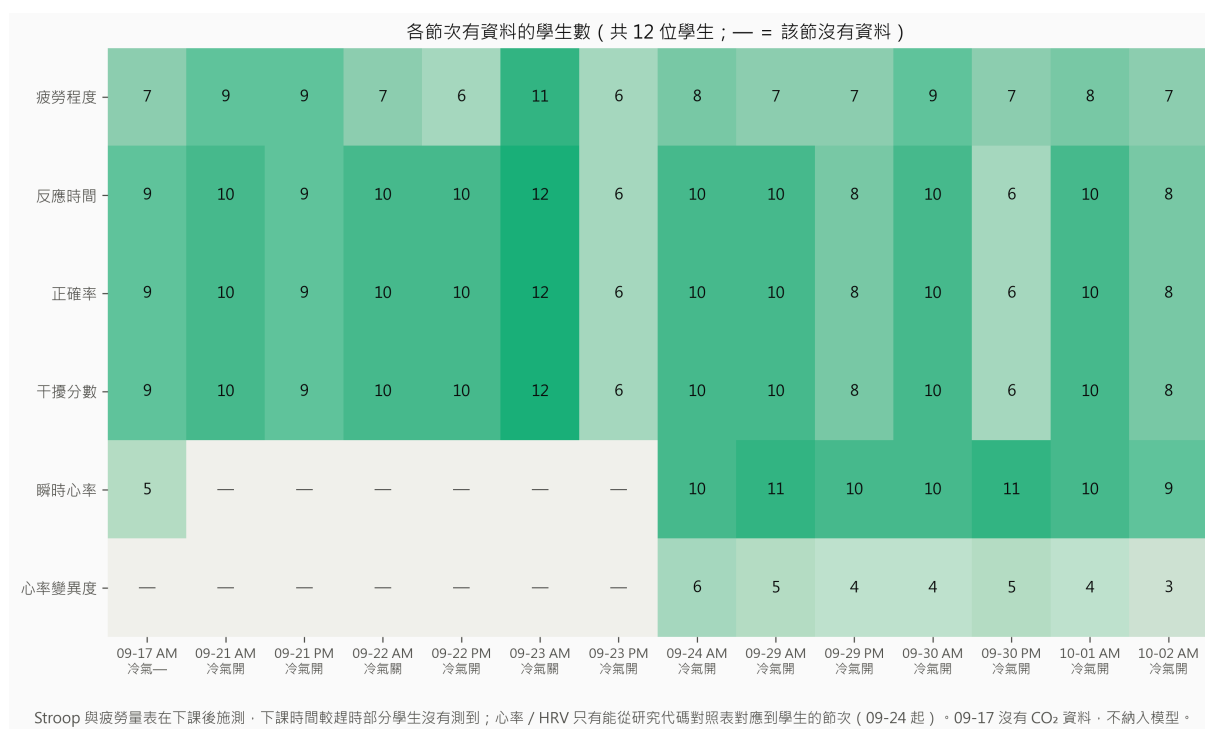


圖 1 各節次有資料的學生數。顏色越深代表人數越多；「—」為該節沒有資料。

三、LMM 模型

六個依變量各建一個模型，三個自變量與四個控制變因同時放入：

依變量 = CO₂ + 溫度 + 濕度 + 人數 + 冷氣 + 睡眠時長 + 睡眠品質 + (學生隨機截距)

- 學生隨機截距：每位學生有自己的基準（例如有人本來反應就比較快），模型比較的是同一位學生在不同環境下的變化。
- 心率與心率變異度是每 5 分鐘一筆，同一節課內的多筆資料彼此相關，所以再加上「學生 × 節次」的隨機截距。
- 冷氣：「後半冷氣」的節次，Stroop 與量表都在下課後施測，算開冷氣；心率與心率變異度則依 CO₂ 開始累積的時間區分前後（推定開啟時間：09-21 上午 10:04、09-29 上午 09:02）。
- CO₂ 來源：兩臺感測器在該節都有完整資料就用平均，否則用有資料的那一臺（每節固定一個來源）。
- 估計方法：REML (statsmodels MixedLM)。圖 2 的標準化係數 = 係數 × 預測變項標準差 ÷ 依變量標準差，讓不同單位的變項可以互相比較。

四、結果

表 2 三個自變量的係數（已控制其他兩個自變量與四個控制變因）。括號內為 95% 信賴區間，粗體為 $p < .05$ 。

依變量（單位）	CO ₂ （每 +100 ppm）	溫度（每 +1 °C）	濕度（每 +1 %）
疲勞程度 （分（1–7））	+0.01 (-0.08, +0.09) $p = .883$	-0.40 (-1.35, +0.55) $p = .413$	-0.01 (-0.10, +0.08) $p = .766$
反應時間 （ms）	+3.7 (-0.7, +8.1) $p = .103$	+38.7 (-10.6, +87.9) $p = .124$	+0.5 (-4.4, +5.4) $p = .831$
正確率 （比例）	+0.002 (-0.003, +0.007) $p = .417$	+0.045 (-0.012, +0.101) $p = .122$	+0.002 (-0.003, +0.008) $p = .394$
干擾分數 （ms）	-1.5 (-6.7, +3.7) $p = .575$	-66.8 (-125.9, -7.7) $p = .027$	-2.2 (-8.1, +3.7) $p = .472$
瞬時心率 （bpm）	-0.2 (-0.6, +0.1) $p = .169$	-4.0 (-5.7, -2.3) $p < .001$	+0.6 (+0.3, +0.9) $p < .001$
心率變異度 （log ms）	+0.016 (-0.017, +0.048) $p = .340$	+0.184 (+0.031, +0.336) $p = .018$	+0.002 (-0.028, +0.033) $p = .882$

心率變異度為 $\log(\text{RMSSD})$ ：係數 $\times 100$ 約等於 RMSSD 變化的百分比（例如 $+0.18 \approx +20\%$ ）。

表 3 控制變因的係數（ $p < .05$ 者）：

依變量	控制變因	係數（95% CI）	p
疲勞程度	睡眠時長（小時）	-0.61 (-0.95, -0.27)	< .001
瞬時心率	冷氣（開 = 1）	-4.0 (-6.8, -1.3)	.004

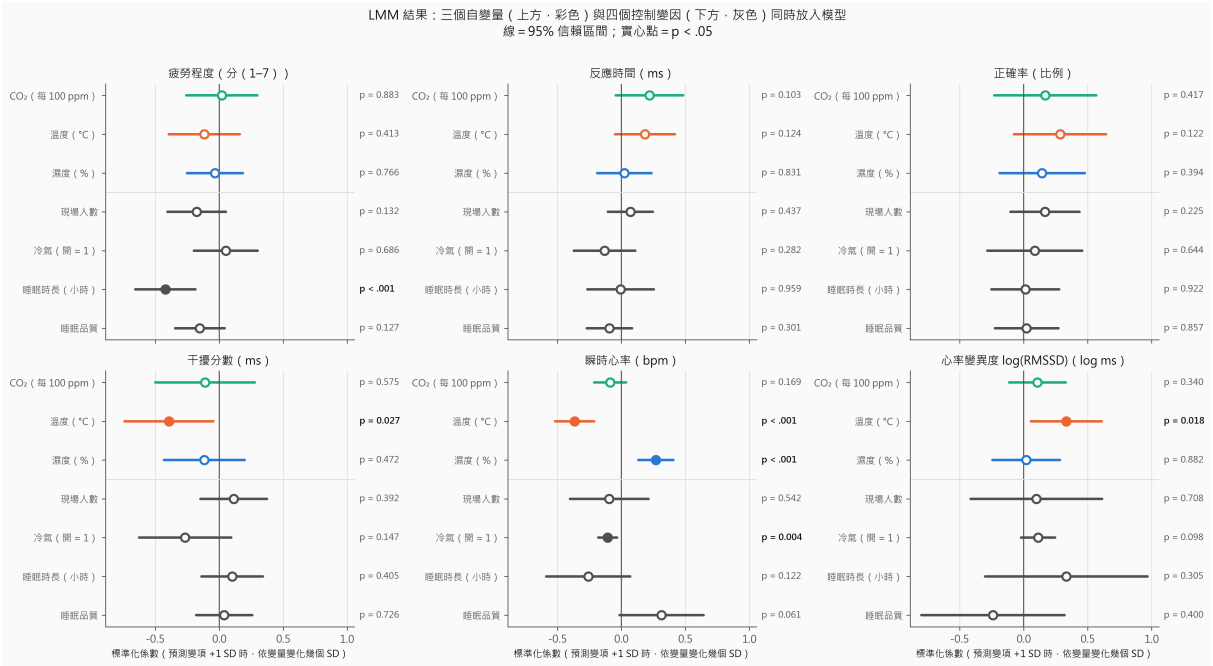


圖 2 六個 LMM 的標準化係數。上方三列（彩色）為自變量，下方四列（灰色）為控制變因；線為 95% 信賴區間，實心點為 $p < .05$ 。

表 4 模型解釋力。邊際 R^2 只看固定效應（環境與控制變因），條件 R^2 再加上學生（與節次）之間的差異：

依變量	筆數	學生	邊際 R^2	條件 R^2
疲勞程度	99	11	0.29	0.47
反應時間	94	11	0.04	0.62
正確率	94	11	0.04	0.16
干擾分數	94	11	0.15	0.19
瞬時心率	355	10	0.14	0.90
心率變異度	131	5	0.09	0.92

五、結果摘要

- **CO₂**：在同時控制溫度、濕度與四個控制變因後，CO₂ 對六個依變量都沒有達到顯著。
- **溫度**：溫度較高時，干擾分數較小（每 +1 °C -67 ms）、瞬時心率較低（-4.0 bpm）、心率變異度較高（約 +20%）。
- **濕度**：濕度較高時，瞬時心率較高（每 +1 % +0.6 bpm）；對其他依變量沒有顯著影響。
- **疲勞程度**：只有睡眠時長顯著（每多睡 1 小時，疲勞 -0.61 分）；環境三個變項都不顯著。
- **控制變因**：開冷氣時瞬時心率較低（-4.0 bpm）。
- **反應時間與正確率**：沒有任何變項達到顯著；學生之間的差異很大（反應時間的條件 R^2 0.62，邊際 R^2 只有 0.04）。

六、解讀時要注意

- **自變量之間彼此相關**：開冷氣時會關窗，CO₂ 上升、溫度與濕度同時下降。三者同時放入模型後，共同變動的部分很難分給哪一個變項，所以每個係數的信賴區間都比較寬。變異數膨脹因子（VIF）CO₂ 最高 4.3、所有變項最高 5.4，在可接受範圍（<10），但仍會削弱檢定力。
- **人數幾乎沒有變化**：有 CO₂ 資料的節次中，現場人數幾乎都是 23 人，只有 09-29 上午是 22 人，所以人數的係數其實只反映那一節課，不代表人數的效果。
- **冷氣在生理資料中幾乎都開著**：心率與心率變異度只有 09-24 起的資料，這段期間都有開冷氣，只有 09-29 上午開冷氣前的時段是關的。冷氣對心率的係數主要來自那一節課，要保守解讀。
- **心率變異度只有 5 位學生**，結果較不穩定。

敏感度分析：睡眠資料來自疲勞量表，沒填量表的 Stroop 與心率資料會被排除。拿掉兩個睡眠控制變因、納入所有有資料的筆數後，三個自變量的結果如下（ $p < .05$ 以粗體標示）：

依變量	筆數／學生	CO ₂	溫度	濕度
疲勞程度	99／11	+0.02 ($p = .627$)	-0.23 ($p = .637$)	+0.00 ($p = .966$)
反應時間	116／12	+4.5 ($p = .035$)	+53.9 ($p = .026$)	-0.2 ($p = .941$)
正確率	116／12	+0.003 ($p = .151$)	+0.038 ($p = .130$)	+0.002 ($p = .432$)
干擾分數	116／12	+0.4 ($p = .897$)	-18.2 ($p = .599$)	-0.6 ($p = .857$)
瞬時心率	543／12	-0.1 ($p = .308$)	-3.3 ($p = < .001$)	+0.6 ($p = < .001$)
心率變異度	197／6	-0.037 ($p = .030$)	+0.175 ($p = .040$)	-0.033 ($p = .049$)

- 納入更多資料後，反應時間的 CO₂（每 +100 ppm +4.5 ms）與溫度（每 +1 °C +54 ms）、心率變異度的 CO₂（約 -3.6%）變成顯著；瞬時心率與疲勞程度的結論不變。
- 結果會隨納入的樣本改變，代表目前的資料量還不足以穩定地區分 CO₂、溫度與濕度各自的影響。